



Информация



Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.



Понятие

Суть

Пример

Сигнал

Физический перенос
сведений

Электрический импульс,
звук

Данные

Зафиксированные
сигналы

CSV-файл, бинарный
массив

Информация

Это данные, которым
дали смысл

Прогноз погоды по
данным метео

Знание

Проверенная,
применимая информация

Документация с
выводами



Информация

По способу восприятия человеком

- Визуальная форма
- Звуковая форма
- Тактильная форма
- Обонятельная форма
- Вкусовая форма

По форме записи (кодирования)

- Текстовая
- Числовая
- Графическая
- Звуковая
- Видеоряд
- Табличная
- Формальная (символьная)
- Мультимедийная



Подходы к измерению информации

- Алфавитный
- Содержательный (Хартли, Шеннон)
- Алгоритмический



Алфавитный

Информационный объём сообщения

Суть: Считаем «вес» данных: длина текста и размер алфавита; смысл не важен

$$I = K \cdot i$$



Содержательный (Хартли)

Количество информации при равновероятных событиях

Суть: Информация = снятие неопределённости, когда все исходы одинаково вероятны

$$I = \log_2 N$$

Содержательный (Шеннон)

Энтропия и количество информации при
разновероятных событиях

Суть: Редкие события несут больше
информации; мера – энтропия, информация =
уменьшение неопределённости

$$H = -\sum_{i=1}^N p_i \cdot \log_2 p_i$$



Алгоритмический

Сложность описания объекта

Суть: Информация = длина
кратчайшей программы, которая
генерирует объект

Нет единой формулы; мера –
минимальная длина программы

Синтаксический, семантический и прагматический аспекты (или смыслы) информации

Синтаксический
аспект – это про «как
записано». Тут не
смотрят, о чём речь,
а проверяют, всё ли
по правилам.

Семантический
аспект – это про «что
значит». Тут уже
важен смысл: понимают
ли люди (и программы)
значение слов и
символов.

Прагматический
аспект – это про
«зачем это нужно и
что с этим делают». Тут
смотрят, помогает
ли информация
человеку решить
задачу.



Информация и человек: исторические формы хранения и передачи информации.

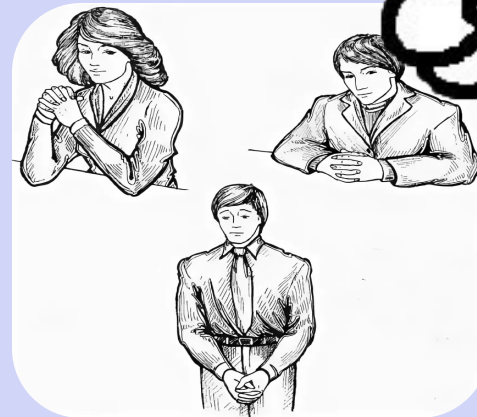
Хранение

- Наскальная живопись (петроглифы).
- Глиняные таблички.
- Папирус (Египет).
- Пергамент.
- Береста.
- Бумага.
- Современные цифровые носители.



Передача

- Невербальные и звуковые сигналы.
- Дымовые и световые сигналы.
- Гонцы.
- Оптический телеграф.
- Голубиная почта.
- Бутылочная почта.
- Электрические средства.



Информация как предмет межличностной коммуникации

- Каналы. В межличностном общении часто работают сразу несколько каналов: вербальный и невербальный. Это позволяет передавать не только факты, но и эмоции, отношение.
- Кодирование и декодирование. Отправитель кодирует мысль в сообщение, а получатель декодирует – расшифровывает, придавая смысл. Успех зависит от общего «кода».
- Обратная связь. Важнейший элемент: реакция получателя позволяет отправителю понять, насколько точно сообщение было воспринято, и скорректировать дальнейшее общение.
- Контекст. На передачу и понимание влияют ситуация, отношения между людьми, их статусы, предыдущий опыт.



Кибернетика и информатика

Причины появления

- **Информационный взрыв середины XX века** — объёмы данных в науке, экономике и военном деле превысили возможности ручной обработки.
- **Потребности военного времени** — нужны были системы управления огнём, надёжная связь и криптография.
- **Техническая база** — создание первых ЭВМ (например, ЭНИАК в 1945 году) дало инструмент для масштабных вычислений.





Кибернетика

Информатика

Объект

Системы управления и связи в живой, неживой и искусственной природе

Информационные среды, информационные процессы и системы

Предмет

Общие законы управления, передачи информации и обратной связи в системах любой природы

Закономерности получения, хранения, преобразования, передачи и использования информации



Развитие наук об информации

В СССР:

- Сергей Лебедев – создал первую в СССР и континентальной Европе ЭВМ (МЭСМ, 1950) и БЭСМ-1 (1952), которая была на тот момент самой быстрой в Европе.
- Исаак Брук – совместно с Баширом Рамеевым разработал ЭВМ М-1 (1951); много лет работал над аналоговыми вычислительными машинами.
- Анатолий Китов – инициировал институциональное развитие кибернетики в СССР (первый отдел вычислительных машин, первый вычислительный центр Минобороны); в 1959 году первым предложил создать единую сеть ЭВМ для управления экономикой.
- Алексей Ляпунов и Сергей Соболев – способствовали признанию кибернетики как науки, организовали междисциплинарные исследования.
- Виктор Глушков – развивал теорию цифровых автоматов, создал ЭВМ серии «МИР» (прообраз персональных компьютеров), разрабатывал проект ОГАС – общегосударственной сети управления экономикой (прообраз интернета).
- Андрей Ершов – стоял у истоков советской школы программирования и «школьной информатики», внёс вклад в автоматизацию программирования.
- Аксель Берг – как председатель Научного совета по кибернетике АН СССР сыграл ключевую роль в реабилитации и развитии кибернетики в стране.

За рубежом:

- Норберт Винер – заложил основы кибернетики, ввёл понятие обратной связи и создал единую теорию управления для машин и живых организмов.
- Клод Шеннон – создал теорию информации, ввёл понятия «бит» и энтропии информации, дал математическую модель связи; применил булеву алгебру для проектирования цифровых схем.
- Алан Тьюринг – предложил модель вычислимости (машина Тьюринга), заложил теоретические основы информатики; разработал идеи, ставшие фундаментом для ИИ (тест Тьюринга).
- Джон фон Нейман – сформулировал архитектуру ЭВМ с хранимой программой (архитектура фон Неймана) – она легла в основу большинства компьютеров.
- Уоррен Маккаллок и Уолтер Питтс – разработали первую нейросетевую модель мозга (1943), связав кибернетику и нейробиологию.





Спасибо за внимание!!!